Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — Sistemes d'inequacions: on es creuen les condicions

Representar diverses condicions alhora i quedar-se amb la zona que les compleix totes: la intersecció dels semiplans.

1.1 Idea clau

A la pissarra vau veure que les combinacions vàlides formen una regió. Avui la trobem amb mètode. Quan hi ha **diverses** condicions a la vegada (un **sistema d'inequacions**), representem cada inequació i ens quedem *només* amb la zona que les compleix **totes**: la **intersecció** dels semiplans.

Com representar un sistema d'inequacions

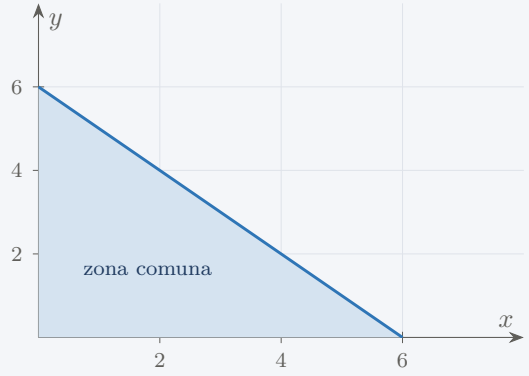
1. Representa **cada** inequació per separat (recta frontera + semiplà), com a la sessió anterior.
2. La solució del sistema és la **zona comuna** a tots els semiplans (on se superposen tots).

La condició implícita. En els problemes reals, les quantitats **no poden ser negatives**: $x \geq 0$ i $y \geq 0$. Aquestes dues condicions confinen la regió al **primer quadrant** (a dalt i a la dreta de l'origen). Sovint no s'escriuen, però *sempre* hi són.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — intersecció de dues condicions

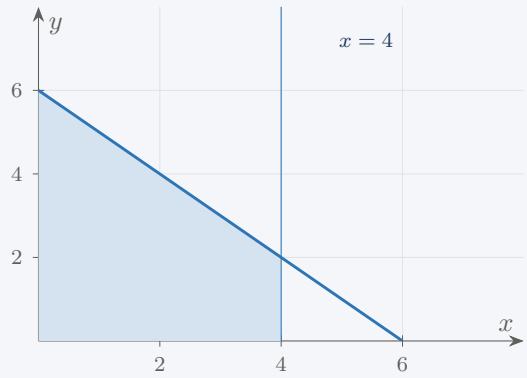
Representem el sistema $x + y \leq 6, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$. Les dues últimes ens deixen al primer quadrant; la primera, sota la recta $x + y = 6$. La zona comuna és un **triangle**:



$x + y \leq 6$ amb $x, y \geq 0$: triangle de vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$ i $(0,6)$.

Exemple 1.2 — dues rectes que es creuen

Representem $x + y \leq 6, \quad x \leq 4, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$. Ara la recta vertical $x = 4$ retalla una part del triangle. La zona comuna queda limitada per totes dues rectes alhora:



La recta $x = 4$ retalla el triangle; la zona comuna compleix totes les condicions.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — trobar els vèrtexs de la zona comuna

Per al sistema $x + y \leq 6,\ x \geq 0,\ y \geq 0$, troba els **vèrtexs** (cantonades) de la regió.

Solució. La regió és un triangle limitat per tres rectes: $x = 0$ (eix vertical), $y = 0$ (eix horitzontal) i $x + y = 6$. Els vèrtexs són on es tallen dues d'aquestes rectes:

- $x = 0$ amb $y = 0$: punt $(0, 0)$.
- $y = 0$ amb $x + y = 6$: $x = 6$, punt $(6, 0)$.
- $x = 0$ amb $x + y = 6$: $y = 6$, punt $(0, 6)$.

Resposta: Vèrtexs: $(0, 0)$, $(6, 0)$ i $(0, 6)$.

Exercici resolt 1.2 — comprovar que un punt és a la regió

Per al sistema $2x + y \leq 8,\ x \geq 0,\ y \geq 0$, digues si el punt $(3, 1)$ és a la zona comuna.

Solució. Comprovem totes les condicions amb $(3, 1)$:

- $2 \cdot 3 + 1 = 7 \leq 8$: d'acord.
- $x = 3 \geq 0$: d'acord. $y = 1 \geq 0$: d'acord.

Compleix **totes**, així que $(3, 1)$ **sí** que és a la zona comuna.

Resposta: Sí: compleix les tres condicions.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Representa el sistema $x + y \leq 5,\ x \geq 0,\ y \geq 0$ i indica'n els tres vèrtexs.

1.2 Per al sistema $x + y \leq 8,\ x \geq 0,\ y \geq 0$, digues si són a la zona comuna:

a) $(2, 3)$
b) $(5, 5)$
c) $(8, 0)$

1.3 Troba els vèrtexs de la regió del sistema $x + y \leq 4,\ x \geq 0,\ y \geq 0$.

1.4 Representa el sistema $x \leq 5,\ y \leq 4,\ x \geq 0,\ y \geq 0$. Quina forma té la regió? Quins són els seus quatre vèrtexs?

1.5 Per al sistema $x + 2y \leq 8,\ x \geq 0,\ y \geq 0$, troba on talla la recta frontera els dos eixos

i dibuixa la regió.

1.6 (Context social) Una entitat ha de complir $100x + 200y \leq 1.200$ i $2x + 5y \leq 30$ (amb $x, y \geq 0$), del cas de la sessió 3. Comprova si els punts $(6, 3)$ i $(10, 2)$ són a la zona comuna (mira totes les condicions).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 Triangle de vèrtexs $(0,0)$, $(5,0)$ i $(0,5)$.

1.2 (a) $2+3=5\le 8$ i $x,y\ge 0$: **sí**; (b) $5+5=10\le 8$ fals: **no**; (c) $8+0=8\le 8$ i $x,y\ge 0$: **sí** (just al límit).

1.3 Vèrtexs $(0,0)$, $(4,0)$ i $(0,4)$.

1.4 Un **rectangle**; vèrtexs $(0,0)$, $(5,0)$, $(5,4)$ i $(0,4)$.

1.5 La recta $x+2y=8$ talla els eixos a $(8,0)$ i $(0,4)$; la regió és el triangle de vèrtexs $(0,0)$, $(8,0)$ i $(0,4)$.

1.6 $(6,3)$: $100\cdot 6+200\cdot 3=1.200\le 1.200$ i $2\cdot 6+5\cdot 3=27\le 30$, amb $x,y\ge 0$: **sí**. $(10,2)$: cost $1.000+400=1.400>1.200$: **no** (falla el pressupost).